



با گارانتی شیل ایران

بی نهایت پشتیبانی

پاور متر مولتی فانکشن سه فاز

POWER METER

مدل : PM



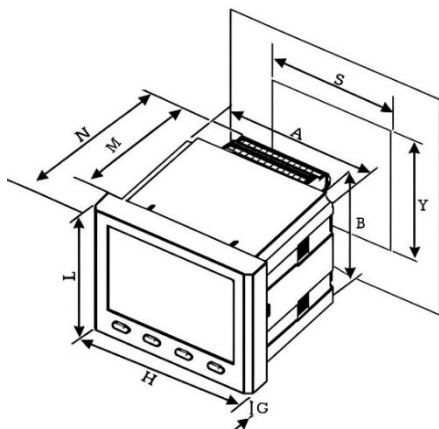
www.shil.ir

پشتیبانی فنی

مشخصات		اتصال		سیگنال ورودی	
سه فاز چهار سیم Y34 / سه فاز سه سیم Y33		محدوده اندازه گیری			ولتاژ
400 V / 100 V					
حالت دائم: 1.2 برابر مقدار نامی/ حالت لحظه ای: 2 برابر مقدار نامی					
1 VA <		توان مصرفی			جریان
5 A / 1 A		محدوده اندازه گیری			
حالت دائم: 1.2 برابر مقدار نامی/ حالت لحظه ای: 2 برابر مقدار نامی		ظرفیت اضافه بار			
1 VA <		توان مصرفی			
40~65 HZ		فرکانس			
AC/DC 80-270 V		منبع تغذیه			
مجهز به پورت ارتباطی RS485 با ایزولاسیون الکتریکی		ارتباطات			
MODBUS-RTU		پروتکل ارتباطی			
1200-9600		سرعت ارتباط			
قابیل تنظیم در حالت های 081، E81، N81		تنظیمات ارتباط			
انرژی اکتیو: کلاس 0.5		کلاس دقت اندازه گیری (میزان دقت اندازه گیری دستگاه)			
انرژی راکتیو: کلاس 1					
ورودی آنالوگ: کلاس 0.5					
±0.1 HZ					

N81 حالت رایج و پیش فرض در بیشتر سیستم های Modbus و E81 برای سیستم هایی که کنترل خطای زوج استفاده می کنند و O81 برای سیستم هایی که کنترل خطای فرد استفاده می کنند. پاک کردن داده انرژی: این گزینه برای پاک کردن داده های تجمعی مصرف انرژی ثبت شده در دستگاه استفاده می شود. با استفاده از این گزینه، مقادیر انرژی اندازه گیری شده ریست شده و محاسبه مصرف از ابتدا آغاز می شود.

۲- ابعاد :



ابعاد نصب	A*B
ابعاد حفره	S*Y
ابعاد پنل	L*H(mm)

عمق (M)	ابعاد نهایی (H*L)	ابعاد انتهایی دستگاه (A*B)	ابعاد حفره (S*Y)	طول (N)
53	97*97	88*88	88*88	68

۳- دیاگرام ترمینال :

B-	A+
59	58
RS485	

N	L
2	1
POWER	



* is connected to CT-S1

Voltage signal input									
UC	UB	UA	UN	IC	IC*	IB	IB*	IA	IA*
13	12	11	14	9	8	7	6	5	4

L	N
1	2
POWER	

A+	B-
58	59
RS485	



* is connected to CT-S1

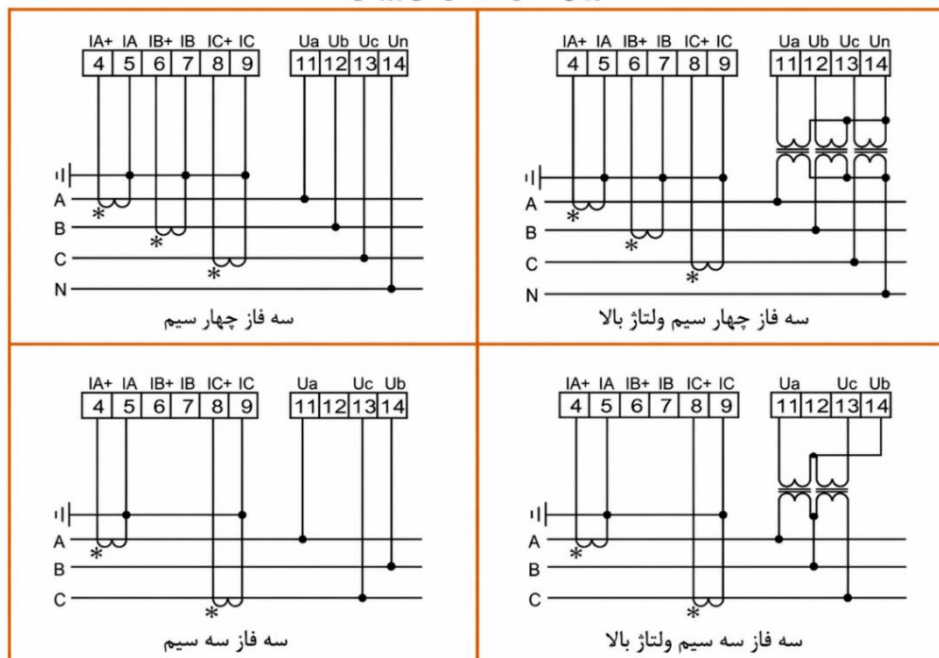
Voltage signal input				Current Signal Input						
UC		UA	UB	IC	IC*		IA	IA*	← 3P3L	
UC	UB	UA	UN	IC	IC*	IB	IB*	IA	IA*	← 3P4L
13	12	11	14	9	8	7	6	5	4	

3P3L
3P4L

AC / DC 80-270 V	1 , 2	منبع تغذیه
4 , 6 , 8 که با * مشخص شده اند ورودی جریان سه فاز می باشد	4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9	سیگنال جریان
ورودی های ولتاژ سه فاز UA-UB-UC-UN	11 , 12 , 13 , 14	سیگنال ولتاژ
A1+ / B1-	58 , 59	RS485

۴- نقشه سیم بندی متداول :

روش اتصال سیگنال های ورودی



دستورالعمل سیم بندی :

۱- ورودی ولتاژ :

ولتاژ ورودی نباید از ولتاژ نامی ورودی دستگاه (100V یا 400V) بیشتر باشد. در صورتی که ولتاژ شبکه بالاتر باشد، باید از ترانس ولتاژ (PT) استفاده شود. برای سهولت در تعمیر و نگهداری، استفاده از ترمینال مناسب توصیه می شود.

۲- ورودی جریان :

جریان نامی ورودی دستگاه 5A است. در صورتی که جریان ورودی بیشتر از 5A باشد، باید از ترانس جریان (CT) استفاده شود.

در صورتی که چند دستگاه اندازه گیری به یک CT متصل باشند، اتصال آن ها باید به صورت سری انجام شود. قبل از جدا کردن سیم ورودی جریان دستگاه، ابتدا باید مدار اولیه CT قطع شود.

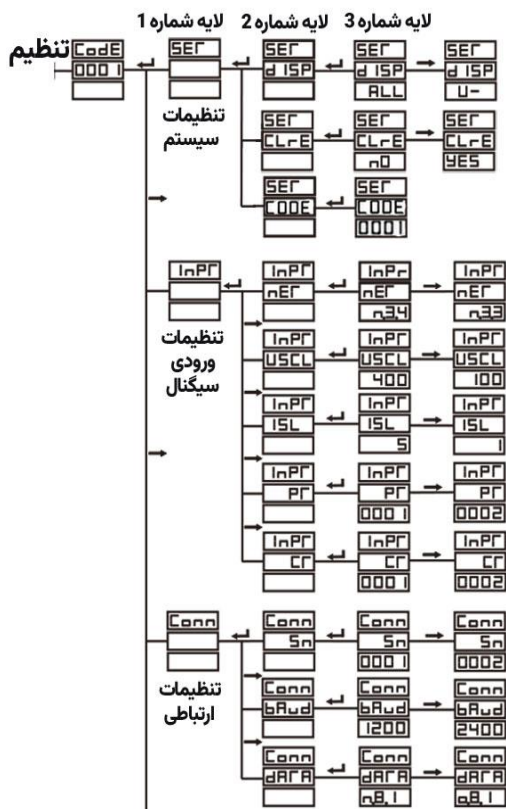
۳- برای اطمینان از صحت اندازه گیری، ترتیب فازها و جهت جریان و ولتاژ باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند. در غیر این صورت ممکن است خطا در مقادیر نمایش داده شده یا نمادهای دستگاه ایجاد شود.

۴- این دستگاه می تواند در دو حالت زیر کار کند: سیستم سه فاز چهار سیم ، سیستم سه فاز سه سیم کاربر باید بر اساس نوع شبکه محل نصب، روش سیم بندی مناسب را انتخاب کند. همچنین در شبکه های بدون نول از روش سه فاز سه سیم استفاده (فاز B مرجع می باشد.) و در شبکه های دارای نول از روش سه فاز چهار سیم استفاده می شود. در اتصال سه فاز سه سیم می توان از دو CT فازهای A و C استفاده کرد. در اتصال سه فاز چهار سیم معمولاً باید از سه CT استفاده شود. در صورت استفاده از دو CT ، جریان فاز سوم توسط دستگاه محاسبه می شود. (مقارن)

۵- دستورالعمل تنظیمات دستگاه :

لایه شماره 1	لایه شماره 2	لایه شماره 3	توضیحات
تنظیمات سیستم (SET)	نمایش (DISP)	ALL یا سایر گزینه ها	تعیین اولویت نمایش اطلاعات. در صورت انتخاب U، ولتاژ پس از روشن شدن دستگاه ابتدا نمایش داده می شود. در صورت انتخاب ALL نمایش چرخشی غیرفعال شده و برای مشاهده پارامترها باید از کلیدهای چپ و راست استفاده شود.
	پاک کردن داده انرژی (CLR)	" ← " " SET "	با فشردن ← داده های تجمعی انرژی پاک می شوند. با فشردن SET بدون پاک کردن به منوی قبلی بازمی گردد.
	کد (CODE)	"0001"	تنظیم رمز عبور کاربر
ورودی سیگنال (INPT)	نوع سیم کشی (NET)	N.3.4 یا N.3.3	حالت سه فاز سه سیم یا سه فاز چهار سیم (پیش فرض : چهار سیم)
	محدوده ولتاژ (U.SCL)	400 V / 100 V	محدوده ولتاژ ورودی
	محدوده جریان (I.SCL)	5 A / 1 A	محدوده جریان ورودی
	ضریب ولتاژ (PT)	1 ~ 5000	نسبت تبدیل ولتاژ = مقدار اولیه به مقدار ثانویه
	ضریب جریان (CT)	1 ~ 5000	نسبت تبدیل جریان = مقدار اولیه به مقدار ثانویه
ارتباط (CONN)	آدرس (SN)	1 ~ 247	محدوده آدرس
	سرعت ارتباط (BAUD)	1200 ~ 9600	1200 , 2400 , 4800 , نرخ 9600,19200,38400
	فرمت داده (DATA)	N,E,0	N81-E81-O81

۶- نمودار شماتیک ساختار دستگاه :



تنظیم اولویت نمایش چرخشی پارامترها

برای حذف داده‌های تجمعی مصرف انرژی،
کلید → را فشار دهید

تنظیم رمز عبور کاربر

نوع سیم‌بندی

این گزینه توسط کاربر قابل تغییر است

محدوده ولتاژ

محدوده جریان

محدوده ضریب ولتاژ:

1~9999

محدوده ضریب جریان:

1~9999

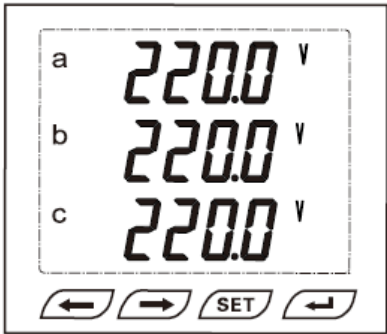
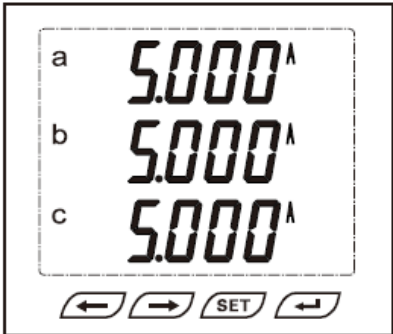
محدوده آدرس دستگاه در شبکه:

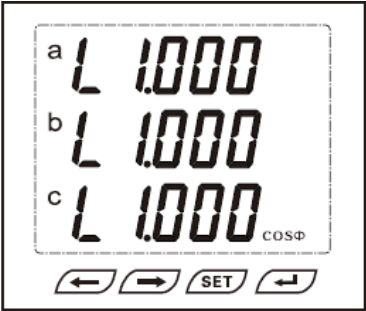
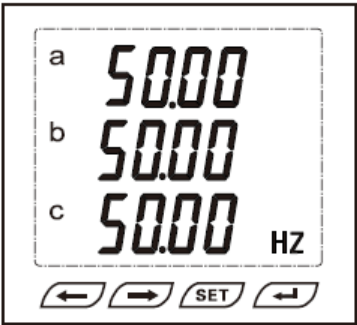
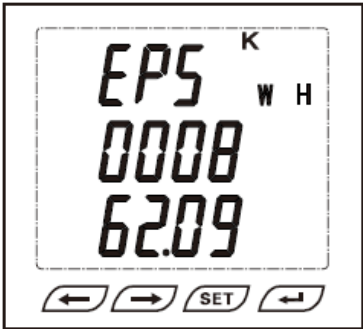
1~247

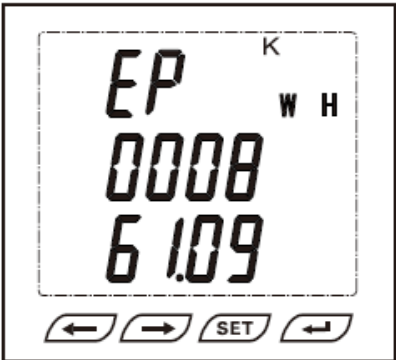
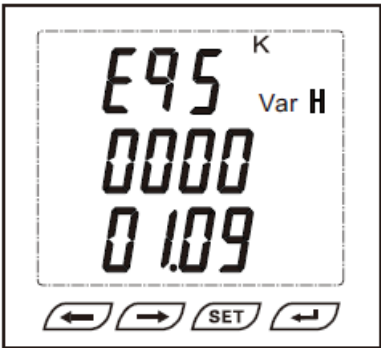
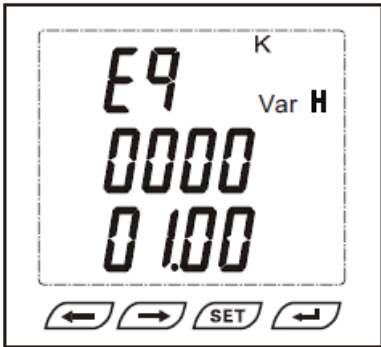
سرعت ارتباط

فرمت داده

پس از تنظیم پارامترها، کلید SET را فشار دهید تا به منوی قبلی بازگردید. هنگام خروج از منو، پیام SAVE-YES (ذخیره تنظیمات) نمایش داده می‌شود. با فشردن کلید SET خروج بدون ذخیره تنظیمات و با فشردن کلید → ذخیره تنظیمات و خروج از منو انجام می‌شود.

توضیحات	محتوا	ردیف
در این صفحه ولتاژ سه فاز UA ، UB و UC نمایش داده می شود. با فشردن کلید → می توان ولتاژ فازهای Uab ، Ubc و Uca را مشاهده کرد. مقدار نمایش داده شده در تصویر نمونه، مقدار ولتاژ اندازه گیری شده پس از اعمال نسبت ترانس ولتاژ (PT) می باشد.		XS=1
در این صفحه جریان سه فاز IA ، IB و IC نمایش داده می شود. در تصویر نمونه مقدار جریان هر فاز 5A است. مقدار نمایش داده شده برابر است با جریان اندازه گیری شده ضربدر نسبت تنظیم شده ترانس جریان (CT).		XS=2
توان اکتیو (W) ، توان راکتیو (Var) و توان ظاهری (VA) نمایش داده می شود. واحد توان می تواند W ، kW یا kVar باشد. در تصویر به صورت P=3300W ، S=4800VA و Q=1200Var نمایش داده شده است. نماد Σ نشان دهنده مجموع توان سه فاز است و با فشردن کلید → می توان هر فاز را مشاهده کرد.		XS=3

ردیف	محتوا	توضیحات
XS=4		در این صفحه ضریب توان (Cosφ) برای فازهای a ، b و c نمایش داده می شود.
XS=5		در این صفحه فرکانس سه فاز نمایش داده می شود. مقدار نمایش داده شده بر حسب هرتز (Hz) است.
XS=6		عبارت EPS نشان دهنده انرژی اکتیو تجمعی می باشد. مقادیر نمایش داده شده در سطرهای دوم و سوم مقدار انرژی مصرفی را نشان می دهند. در تصویر نمونه مقدار انرژی 862.09 کیلو وات ساعت (kWh) است.

ردیف	محتوا	توضیحات
XS=7		عبارت EP نشان دهنده انرژی اکتیو مصرفی است. مقادیر سطر دوم و سوم برای نمایش مقدار انرژی استفاده می شوند. در تصویر نمونه مقدار 861.09 کیلو وات ساعت (kWh) نمایش داده شده است. با فشردن کلید  حالت EP- نمایش داده می شود که نشان دهنده انرژی اکتیو معکوس است.
XS=8		عبارت EqS نشان دهنده مجموع انرژی راکتیو است. مقادیر سطر دوم و سوم مقدار انرژی را نمایش می دهند. در تصویر مقدار 1.09 کیلو وارساعت (kVarh) نمایش داده شده است.
XS=9		عبارت Eq نشان دهنده انرژی راکتیو است. مقادیر سطر دوم و سوم برای نمایش مقدار انرژی استفاده می شوند. در تصویر مقدار 1.0 کیلو وارساعت (kVarh) نمایش داده شده است. با فشردن کلید  حالت Eq- نمایش داده می شود که نشان دهنده انرژی راکتیو معکوس است.

۸- جدول اطلاعات آدرس‌های MODBUS :

آدرس	پارامتر	توضیحات
0X00	ولتاژ فاز A	XXX.X V
0X01	ولتاژ فاز B	XXX.X V
0X02	ولتاژ فاز C	XXX.X V
0X03	جریان فاز A	X.XXX A
0X04	جریان فاز B	X.XXX A
0X05	جریان فاز C	X.XXX A
0X06	جریان نول	X.XXX A
0X07	توان اکتیو کل	XXXX W
0X08	توان اکتیو فاز A	XXXX W
0X09	توان اکتیو فاز B	XXXX W
0X0A	توان اکتیو فاز C	XXXX W
0X0B	توان راکتیو کل	XXXX Var
0X0C	توان راکتیو فاز A	XXXX Var
0X0D	توان راکتیو فاز B	XXXX Var
0X0E	توان راکتیو فاز C	XXXX Var
0X0F	توان ظاهری کل	XXXX VA
0X10	توان ظاهری فاز A	XXXX VA
0X11	توان ظاهری فاز B	XXXX VA
0X12	توان ظاهری فاز C	XXXX VA
0X13	ضریب توان کل	X.XXX
0X14	ضریب توان فاز A	X.XXX
0X15	ضریب توان فاز B	X.XXX
0X16	ضریب توان فاز C	X.XXX
0X17	ولتاژ خط فاز A	XXX.X V
0X18	ولتاژ خط فاز B	XXX.X V
0X19	ولتاژ خط فاز C	XXX.X V
0X1A	فرکانس فاز A	XX.XX Hz
0X1B	فرکانس فاز B	XX.XX Hz

توضیحات	پارامتر	آدرس
XX.XX Hz	فرکانس فاز C	0X1C
XX.XX KWH	انرژی اکتیو مصرفی (۱۶ بیت بالا)	0X1D
XX.XX KWH	انرژی اکتیو مصرفی (۱۶ بیت پایین)	0X1E
XX.XX KWH	انرژی اکتیو تزریقی (۱۶ بیت بالا)	0X1F
XX.XX KWH	انرژی اکتیو تزریقی (۱۶ بیت پایین)	0X20
XX.XX KVarh	انرژی راکتیو مصرفی (۱۶ بیت بالا)	0X21
XX.XX KVarh	انرژی راکتیو مصرفی (۱۶ بیت پایین)	0X22
XX.XX KVarh	انرژی راکتیو تزریقی (۱۶ بیت بالا)	0X23
XX.XX KVarh	انرژی راکتیو تزریقی (۱۶ بیت پایین)	0X24
	انرژی اکتیو مصرفی (۱۶ بیت بالا)	0X25
	انرژی اکتیو مصرفی (۱۶ بیت پایین)	0X26
	انرژی اکتیو تزریقی (۱۶ بیت بالا)	0X27
	انرژی اکتیو تزریقی (۱۶ بیت پایین) - پیک	0X28
	انرژی راکتیو مصرفی (۱۶ بیت بالا)	0X29
	انرژی راکتیو مصرفی (۱۶ بیت پایین)	0X2A
	انرژی راکتیو تزریقی (۱۶ بیت بالا)	0X2B
	انرژی راکتیو تزریقی (۱۶ بیت پایین)	0X2C
	انرژی اکتیو مصرفی (۱۶ بیت بالا)	0X2D
	انرژی اکتیو مصرفی (۱۶ بیت پایین)	0X2E
	انرژی اکتیو تزریقی (۱۶ بیت بالا)	0X2F
	انرژی اکتیو تزریقی (۱۶ بیت پایین) - پیک	0X30
	انرژی راکتیو مصرفی (۱۶ بیت بالا)	0X31
	انرژی راکتیو مصرفی (۱۶ بیت پایین)	0X32
	انرژی راکتیو تزریقی (۱۶ بیت بالا)	0X33
	انرژی راکتیو تزریقی (۱۶ بیت پایین)	0X34
	انرژی اکتیو مصرفی (۱۶ بیت بالا)	0X35
	انرژی اکتیو مصرفی (۱۶ بیت پایین)	0X36
	انرژی اکتیو تزریقی (۱۶ بیت بالا)	0X37
	انرژی اکتیو تزریقی (۱۶ بیت پایین) - غیرپیک	0X38
	انرژی راکتیو مصرفی (۱۶ بیت بالا)	0X39
	انرژی راکتیو مصرفی (۱۶ بیت پایین)	0X3A

توضیحات	پارامتر	آدرس
	انرژی راکتیو تزریقی (۱۶ بیت بالا)	0X3B
XX.XX KWH	انرژی راکتیو تزریقی (۱۶ بیت پایین)	0X3C
XX.XX KWH	انرژی اکتیو مصرفی (۱۶ بیت بالا)	0X3D
XX.XX KWH	انرژی اکتیو مصرفی (۱۶ بیت پایین)	0X3E
XX.XX KWH	انرژی اکتیو تزریقی (۱۶ بیت بالا)	0X3F
XX.XX KVarh	انرژی اکتیو تزریقی (۱۶ بیت پایین) کم باری	0X40
XX.XX KVarh	انرژی راکتیو مصرفی (۱۶ بیت بالا)	0X41
XX.XX KVarh	انرژی راکتیو مصرفی (۱۶ بیت پایین)	0X42
توضیحات	پارامتر	آدرس
XX.XX KVarh	انرژی راکتیو تزریقی (۱۶ بیت بالا)	0X43
	انرژی راکتیو تزریقی (۱۶ بیت پایین)	0X44
رژرو		0X45
رمز عبور (1-9999)		0X50
آدرس ارتباطی (1-254)		0X51
سرعت ارتباط (0:1200, 1:2400, 2:4800, 3:9600)		0X52
بیت توازن (0: بدون توازن (N81), 1: فرد (O81), 2: زوج (E81) و 3: بدون توازن با 2 بیت توقف (N82))		0X53
رژرو		0X54
روش سیم بندی (0: سه فاز سه سیم (3-3) و 1: سه فاز چهار سیم (3-4))		0X55
حداکثر ولتاژ (0: 100V و 1: 400V)		0X56
حداکثر جریان (0: 1A و 1: 5A)		0X57
رژرو		0X58
ترانس ولتاژ (PT)		0X59
ترانس جریان (CT)		0X5A

آدرس (Hex)	پارامتر	فرمت داده	طول	واحد/دقت	دسترسی
0X154	میزان عدم تعادل ولتاژ	Int	1	0.01%	R
0X155	میزان عدم تعادل جریان	Int	1	0.01%	R
0X156	حداکثر تقاضای توان اکتیو	XXXX	1	W	R
0X157	حداکثر تقاضای توان راکتیو	XXXX	1	W	R
0X158	حداکثر تقاضای ولتاژ	XXXX	1	VA	R
0X159	حداکثر تقاضای جریان	XXXX	1	VA	R
0X70	THD-Ua	Int	1	درصد اعوجاج هارمونیک کل ولتاژ فاز A و 0.01%	
0X71	THD-Ub	Int	1	درصد اعوجاج هارمونیک کل ولتاژ فاز B و 0.01%	
0X72	THD-Uc	Int	1	درصد اعوجاج هارمونیک کل ولتاژ فاز C و 0.01%	
0X73	THD-Ia	Int	1	درصد اعوجاج هارمونیک کل جریان فاز A و 0.01%	
0X74	THD-Ib	Int	1	درصد اعوجاج هارمونیک کل جریان فاز B و 0.01%	
0X75	THD-Ic	Int	1	درصد اعوجاج هارمونیک کل جریان فاز C و 0.01%	
0X76~0X96	H-Ua	Int	1	هارمونیک‌های ولتاژ فاز A از مرتبه 2 تا 31	
0X94~0XB1	H-Ub	Int	1	هارمونیک‌های ولتاژ فاز B از مرتبه 2 تا 31	
0XB1~0XCF	H-Uc	Int	1	هارمونیک‌های ولتاژ فاز C از مرتبه 2 تا 31	
0XD0~0XED	H-Ia	Int	1	هارمونیک‌های جریان فاز A از مرتبه 2 تا 31	
0XEE~0X10B	H-Ib	Int	1	هارمونیک‌های جریان فاز B از مرتبه 2 تا 31	
0X10C~0X129	H-Ic	Int	1	هارمونیک‌های جریان فاز C از مرتبه 2 تا 31	